팀원 1 · 지출 절차 안내 — 업무 카드 대응 체크리스트

담당: 서준영 · 작성 기준일: 2026-10-11 · 브랜치 `feat/expense-restrictions-real-rules` (작업 3·4 본체는 `feat/expense-guidance`, 작업 1·2는 `feat/rule-expense-candidates`)

팀 업무 카드 4개를 하나씩 대응해, 무엇을 만들었고 어디서 확인되는지, 아직 사람이 확인·결정해야 하는 것이 무엇인지 적었습니다. "확인 방법"의 테스트 이름은 저장소의 `src/test/java/kr/dku/councilflow/` 아래에 있습니다.

1. 한눈에 보기

업무 카드	카드의 완료 기준	상태
1. 규정 등록·조항 분리·검수	확정 전 규정은 검색 제외, 원문·버전·시행일 보존	완료
2. 지출 요청·후보 조항 검색	후보 조항만 AI 입력으로 전달, 규정에 없는 지출은 확인 필요	완료
3. AI 절차 안내·근거 검증·화면	조항 원문 = DB 원문 100% 일치, 못 찾으면 "문제없음" 금지	완료 실제 모델 품질은 불안정
4. 지출 사례 평가·실패 대응	원문 일치 테스트 · 후보 밖 ID 거부 · 규정에 없는 지출 확인 필요	완료 사례 정답은 규정 담당자 검수 필요

자동 검증: JDK 21 · Testcontainers MySQL 8에서 `mvn verify` 203개 테스트 통과(실패 0, 건너뜀 0), 프론트 빌드 포함. 지출 안내 관련(작업 1~4) 테스트에는 금지·제한, 인용 조각 검증, 실제 규정 PDF 평가가 포함됩니다. 외부 AI(CLOVA)는 테스트 안의 가짜 HTTP 서버로 대신했고 실제 API는 호출하지 않았습니다.

2. 카드별 체크리스트

카드 1 · 규정 등록·조항 분리·검수 완료

1번째 작업 · 확정 전 규정은 검색 제외, 원문·버전·시행일 보존

- ✓ 회칙·재정 세칙 파일(PDF/TXT) 업로드 + 발행 주체·적용 조직·시행일·버전 입력
  구현: `RuleController`, `RuleService` / 확인: `RuleDocumentTest`
- ✓ "제n조" 기준 자동 분리
  구현: `RuleTextSplitter` / 확인: `RuleTextSplitterTest` (8)
- ✓ 사람이 화면에서 검수·수정 후 확정해야 사용 가능
  화면: `RulesPage`, `RuleDocumentPage` / 모든 조·보칙·부칙이 검수 완료일 때만 확정
- ✓ 확정 전 규정은 검색에서 제외
  확인: `ExpenseReviewTest` 확정하지_않은_규정은_찾지_않고...
- ✓ 원문·버전·시행일 보존 (추출 글자 `source_text`, `doc_version`, `effective_date`, 변경은 AuditLog)
  원본 PDF는 저장하지 않고 추출 글자와 SHA-256만 남김(설계 결정, CLAUDE.md에 기록)

카드 2 · 지출 요청·후보 조항 검색 완료

2번째 작업 · 후보 조항만 AI 입력으로 전달, 규정에 없는 지출은 확인 필요

- ✓ 지출 요청 `POST /api/expense-reviews`: 항목·금액·재원·집행 예정일
  확인: `ExpenseReviewTest` (6)
- ✓ 회의 분석 결과의 `expense_proposal`로 미리 채우기
  지출 화면의 "승인된 결정에서 불러오기"(결정 목록 API에 `expenseProposal` 추가) / 승인 전 결정은 409 / 확인: `ExpenseGuidanceTest` 승인된_결정의_지출_언급은…
- ✓ MySQL FULLTEXT(ngram)로 후보 조항 찾기, 금액·재원 키워드 반영
  재원은 검색어에 포함. 금액은 규정 표기(300000 → "30만원")로도 찾되 항목에 맞는 조항 뒤에만 붙임(최대 3개) / 확인: `SearchTermsTest` (7), `ExpenseEvaluationSetTest`
- ✓ 상위 10개 후보만 AI에 전달 (AI는 후보 밖 조항을 볼 수 없음)
  `ExpenseGuidancePrompt`: 후보만 `[C1]…` 이름으로 전달
- △ 실제 규정에서는 금액 표기 검색("30만원")이 효과 없음(규정에 금액 기준이 없음). 후보 순위는 FULLTEXT 점수라 DB에 규정이 많아지면 10위 경계 조항(예: 학생회칙 제97조)이 빠질 수 있음
- ✓ 규정에 없는 지출은 "확인 필요"(NEEDS_CHECK), AI 호출·작업 없음
  확인: `ExpenseGuidanceTest` 규정에_없는_지출은_NEEDS_CHECK이고_작업도_AI_호출도_없다 / 확정 규정이 아예 없는 그룹도 동일

카드 3 · AI 절차 안내·근거 검증·화면 완료 화면 직접 확인 필요

3번째 작업 · 조항 원문=DB 원문 100% 일치, 못 찾으면 문제없음 금지

- ✓ AI는 조항 이름·필요 승인·필요 증빙·충돌 가능성·부족한 정보·안내문만 반환 (Structured Outputs). 조항 원문은 AI가 쓰지 않음
  스키마·지시문: `ai/expense-guidance-schema.json`, `expense-guidance-system.txt` / EXPENSE 작업 핸들러 `ExpenseGuidanceHandler`
- ✓ **사용 금지·제한(`restrictions`)을 별도 칸으로 추가**: 실제 규정은 "필요한 승인·증빙"보다 금지(회식·LT·1박 사전답사·개인 선결제 등)가 핵심이라, 금지를 승인 체크리스트에 넣으면 의미가 뒤집힘. 새 상태 "금지 가능성"(절차가 있다는 뜻이 아님)
  확인: `ExpenseGuidanceValidatorTest` (금지 가능성·한도·우선순위), `ExpenseGuidanceTest` 금지_조항이_확인되면…, `ExpenseRealRulesEvaluationTest`
- ✓ 서버가 조항 ID가 후보 안에 있는지 검증, 아니면 그 항목을 버리고 "확인 필요"
  확인: `ExpenseGuidanceValidatorTest` (16), `ExpenseGuidanceTest` 후보_밖_조항과_지어낸_인용은_걸러내고…
- ✓ (추가) 인용 구절 검증: 조각별로 원문에 순서대로 그대로 있어야 함(공백·문장부호 차이 무시, 4자 이상). 실제 규정에서 모델이 머리 문장과 호를 이어 붙여 인용해 연속 구절 검증으로는 옳은 금지가 탈락했기 때문
  `QuoteMatcher`, 확인: `QuoteMatcherTest` (8)
- ✓ (추가) 판정 표현 제거, 걸러낸 개수 표시. 승인으로 분류됐지만 인용이 금지만 말하면 금지로 옮김, 금지 표현이 있는 조항의 호만 떼어 승인으로 바꾼 항목은 버림, 금지가 지출과 관련 없어 보이면 배지 대신 접힌 "참고"로 표시(지우지 않음)
- ✓ **(추가) AI 재확인**: 검증을 통과한 항목마다 "근거 조항이 이 지출에 해당하는가, 문구가 인용과 맞는가"를 모델에게 한 번 더 물어, 해당하지 않는 승인·증빙은 체크리스트에서 빼 따로(접어서) 보여 줌. 지우지 않음. 재확인 실패·한도 초과 시 작업은 성공하고 "확인 못함"을 알림
  `ExpenseApplicabilityChecker`, 확인: `ExpenseApplicabilityTest` (7), `ExpenseApplicabilityIntegrationTest` (3)
- ✓ **(추가) 항목과 글자가 겹치는 문단 표시**: 긴 조항에서 모델이 놓친 문단(기프티콘 ⑥ 등)을 서버가 원문에서 잘라 후보 카드와 프롬프트에 알려 줌
  `ClauseParagraphs`, 확인: `ClauseParagraphsTest` (6)
- ✓ 화면: 상태 배지(절차 확인 / 확인 필요 / 충돌 가능 / 검토 완료), 필요 승인·증빙 체크리스트(근거 조항·인용 구절), 충돌 가능성, 더 확인할 사실, AI 참고 메모
  `ExpensePage.tsx`: 처리 중이면 3초마다 새로 불러옴, 작업 실패 시 오류 종류 + 후보 조항 유지
- ✓ 조항 원문은 DB 원문 그대로(규정 이름·버전·시행일·폐기 여부 표시)
  `ExpenseReviewService`가 `Clause.text`를 그대로 전달
- ✓ "이 안내는 감사를 대체하지 않습니다" 고정 문구(서버가 응답에 항상 포함)
- ✓ 검토 완료 처리(`POST /api/expense-reviews/{id}/review`): 회장만, If-Match, AI 안내 뒤 한 번만, 이후 체크·다시 받기 잠김
  확인: `ExpenseGuidanceTest` 검토_완료는_회장만_AI_안내가_끝난_뒤_한_번만… / 체크리스트는_회장과_부장이_바꾸고…
- △ 화면은 타입 검사와 빌드까지만 통과했고, 브라우저에서 눈으로 확인하지는 않았습니다. 시연 전에 한 번 직접 눌러 봐 주세요.

완료 기준 3가지

기준	보증하는 테스트
화면 조항 원문 = DB 원문 100% 일치	`ExpenseGuidanceTest` 화면에_나오는_후보_조항_원문은_DB의_원문과_모두_같다, `ExpenseEvaluationSetTest` (규정 파일 줄과도 비교)
규정에 없는 지출은 "확인 필요"	`ExpenseGuidanceTest` 규정에_없는_지출은_NEEDS_CHECK..., 확정된_규정이_아예_없는_그룹은_확인_필요..., `ExpenseReviewTest`
AI가 후보 밖 조항 ID를 내면 거부	`ExpenseGuidanceValidatorTest` 후보_목록_밖_이름은_항목을_버린다, `ExpenseGuidanceTest` 후보_밖_조항과_지어낸_인용은...

카드 4 · 지출 사례 평가·실패 대응 완료 실제 규정 사례 검수 필요

4번째 작업 · 원문 일치 테스트·후보 밖 ID 거부·규정에 없는 지출 확인 필요

- ✓ 지출 사례 9건(가상 재정 세칙)으로 조항 일치 여부를 확인하는 스크립트
  `scripts/eval/expense/run.mjs` + `cases.json` + `rules-sample.txt` / 같은 사례를 CI에서 `ExpenseEvaluationSetTest`가 매번 실행
- ✓ 원문 일치 테스트 · 후보 밖 ID 거부 · 규정에 없는 지출 확인 필요 (위 완료 기준 표)
- ✓ 실패 대응: 응답 형식 오류는 정확히 한 번만 다시 요청, 두 번 깨지면 `FAILED(AI_INVALID_RESPONSE)`
  확인: `ExpenseGuidanceTest` 형식이_깨지면_정확히_한_번만_다시_요청하고…
- ✓ 실패 대응: 응답 대기 중 시간 초과는 즉시 다시 부르지 않고 `FAILED_UNKNOWN`, 작업이 실패해도 후보 조항은 계속 보임, "AI 안내 다시 받기"
  확인: 응답을_기다리다_시간이_지나면_FAILED_UNKNOWN…, 다시_받기는_회장과_부장만_하고…
- ✓ 실패 대응: 처리 중에 사람이 먼저 검토 완료했다면 늦게 온 AI 결과로 덮어쓰지 않음
  확인: 처리_중에_사람이_먼저_검토_완료했으면_AI_결과로_덮어쓰지_않는다
- ✓ 프롬프트 안전: 지출 항목·조항 안의 구분자·조항 이름 표시를 무력화, 모델에 도구 권한 없음
  확인: 지출_항목에_구분자를_넣어도_프롬프트_블록을_빠져나가지_못한다, `ExpenseGuidancePromptTest`
- △ 실제 규정 사례 13건의 정답 조항은 규정 원문을 읽고 제가(AI가) 정한 것입니다. **규정 담당자의 검수가 필요**합니다. 사례 일부는 규정이 서로 어긋나 있어(예: 제15조의3 ① 금지 + ② 절차) 기대값 자체가 해석에 의존합니다.
- ✓ **평가셋을 가상 규정에서 실제 규정으로 전환**: 감사자료의 실제 PDF 3개(감사규정·총대의원회 회칙·학생회칙)와 사례 13건(`cases.json`). 가상 규정 세트는 금액 기준 검색 확인용으로 `synthetic/` 에 유지
  `ExpenseRealRulesEvaluationTest`(CI, 실제 PDF 추출·분리·검색), `scripts/eval/expense/run.mjs --set real`
- ✓ **실제 CLOVA Studio(HCX-007)로 실제 규정 평가를 5회 실행**: 후보 검색은 매번 13/13, 로그에 키·규정 원문 없음, 429는 자동 재시도로 성공
  기록: `scripts/eval/runs/2026-10-11-1…5-expense-real-rules-hcx007*` (AI 안내 기준 통과 4 → 9 → 7 → 6 → 7 → 8 → 8 → 9 / 13, 6~8회차는 AI 재확인 도입 후)
- △ **실제 모델 품질은 실행마다 흔들리고 만족스럽지 않음**(통과 6~9 / 13). 서버가 막은 것: 지어낸 근거, 금지 조항을 승인으로 뒤집은 항목, 금지 배지 남발. 못 막은 것: 해당 조항이 없는 지출(항공권·포스터)에 무관한 조항(선거 홍보물 등)을 승인 근거로 내는 경우, 모델이 특정 문단(기프티콘 ⑥)을 놓치는 경우, 글자 비교 관련성 검사가 관련 있는 금지를 "관련 없어 보임"으로 분류하는 경우
- △ 인용 검증이 "원문에 있는지"만 확인하므로 항목 문구와 인용의 의미 일치는 사람이 확인해야 함(화면에 문구·인용 나란히 + 안내 문구 + 금지 표현 경고)
- △ 평가 사례의 정답 조항은 **가상 규정** 기준입니다. 실제 규정(단국대 학생회칙·감사규정 등)으로 평가하려면 사람이 사례와 정답 조항을 검수해야 합니다.
- ✓ **실제 CLOVA Studio(HCX-007)로 평가 실행**: 사례 9건을 지시문 2가지 버전으로 실행(로컬 서버, 가상 규정만 전송). 형식 오류·시간 초과 0건, 429 한 번은 자동 재시도로 성공, 로그에 키·규정 원문 없음
  기록: `scripts/eval/runs/2026-10-10-1-expense-hcx007`, `…-2-expense-hcx007-prompt-v2`
- △ **실제 모델의 품질 문제가 남아 있음**: 한도 조항("1인당 1만원을 넘지 못한다")을 승인으로 분류, 간식에 비품 조항(견적서)을 증빙으로 사용, 일반적인 "더 필요한 사실" 반복. 인용 구절은 원문에 있어 서버 검증을 통과하므로 사람이 인용과 문구를 대조해야 함(화면에 안내 문구 추가)

3. 사람이 결정·확인할 것

#	항목	지금 상태
1	**검토 완료 권한**: 회장만 / 재정부 부장급도	회장만(안전한 쪽). 정해지면 `ExpenseReviewPolicy` 한 곳만 고치면 됨
2	**체크리스트 체크 권한**: 회장·부장급 전체 / 재정부 부장만	회장·부장급 전체. 부원은 보기만
3	실제 규정 사례 13건의 정답 검수, 남은 품질 문제(무관한 조항을 승인 근거로 냄, 금지 관련성 오분류)를 어떻게 다룰지	실제 규정·실제 모델 평가 5회 완료. 정답은 AI가 정한 것이라 규정 담당자 검수 필요. 모델 결과는 실행마다 흔들림
9	HWP 규정(감사규정 2021)·PPT는 규정 등록이 안 됨	PDF/TXT만 지원. 최신 감사규정은 2024 PDF로 등록됨. PPT는 "제n조" 규정이 아니라 안내 자료라 지원 범위 밖
4	화면 직접 확인(결과 화면 상태별, 모바일 폭)	타입 검사·빌드까지만 통과
5	GitHub Issues/Projects 카드에 담당자·PR 링크·결과 링크 기록(팀 공통 규칙, 협업 점수 근거)	이 문서는 그 기록을 대신하지 않음
6	PR 리뷰·병합 순서: 작업 1·2 PR 먼저, 이어서 작업 3·4 PR	작업 3·4 브랜치는 작업 1·2 위에서 만들어 둠
7	팀원 UI 브랜치(`feat/meeting-branch-ui`)와의 병합	공용 화면(ReviewPanel, styles.css) 변경을 빼서 충돌 없음을 시험 병합으로 확인. 지출 화면은 별도 CSS 파일 사용
8	CLOVA 키 관리	채팅에 노출된 키는 회전(재발급) 권장. 저장소·파일에는 넣지 않았고 이번 실행의 환경변수로만 사용

이 체크리스트의 한계. 실제 규정으로 평가해 보니 가상 규정에서는 보이지 않던 문제(금지 조항 처리, 인용 이어 붙임, 무관한 조항)가 나왔고, 일부만 해결했습니다. "완료"는 코드가 있고 자동 테스트로 확인된다는 뜻입니다. 규정이 실제 업무에 맞는지, AI 안내가 현장에서 쓸 만한지는 이 문서로 보증하지 않습니다. 화면의 모든 안내는 감사를 대체하지 않으며, 최종 판단은 사람이 조항 원문으로 합니다.